

Analyse et Détection d'Attaques DDoS à partir de Logs Réseau avec Python

1. Contexte du projet

Avec l'évolution rapide des infrastructures numériques, les réseaux deviennent de plus en plus complexes et critiques pour le fonctionnement des services numériques.

Les futures architectures 6G introduiront des technologies avancées comme la virtualisation réseau, le Software Defined Networking (SDN), le network slicing et l'automatisation intelligente des réseaux.

Ces technologies offrent une grande flexibilité mais introduisent également de nouvelles surfaces d'attaque. Parmi les menaces les plus critiques figurent les attaques Denial of Service (DoS) et Distributed Denial of Service (DDoS). Ces attaques visent à saturer les ressources réseau afin de rendre un service indisponible.

Dans le contexte des réseaux 6G, ces attaques peuvent perturber des services critiques et impacter des infrastructures virtualisées. L'analyse automatique des logs et du trafic réseau devient donc essentielle pour renforcer la cybersécurité.

2. Objectif du projet

Objectif pédagogique :

Mettre en pratique les compétences acquises dans le cours de Python, notamment :

- manipulation de données avec Pandas
- visualisation de données avec Matplotlib et Seaborn
- analyse statistique
- introduction au machine learning avec Scikit-Learn

Objectif technique :

Réaliser une analyse de cybersécurité sur des logs réseau afin de détecter des anomalies et des attaques DDoS.

3. Lien avec le sujet de thèse

Ce projet est directement lié au sujet de thèse portant sur la cybersécurité des réseaux 6G basée sur l'intelligence artificielle.

Dans la perspective de la thèse, un des axes de recherche consiste à détecter les attaques DDoS et les anomalies réseau à partir de l'analyse du trafic et des logs techniques. Ce projet constitue donc une première expérimentation simplifiée permettant de manipuler des datasets de cybersécurité et de tester des méthodes d'apprentissage automatique.

4. Dataset utilisé

Le dataset utilisé est CIC-DDoS2019, produit par l'Université du New Brunswick (Canada). Il s'agit d'un dataset de référence dans le domaine de la cybersécurité.

Il contient du trafic réseau normal ainsi que plusieurs types d'attaques DDoS. Dans ce projet, le fichier utilisé est DrDoS_DNS.csv, qui contient des exemples d'attaques DDoS utilisant le protocole DNS (DNS amplification).

5. Environnement technique

Langage : Python

Environnement : Jupyter Notebook

Bibliothèques utilisées :

- Pandas : manipulation et analyse des données
- NumPy : calcul scientifique
- Matplotlib et Seaborn : visualisation de données
- Scikit-Learn : machine learning et classification

6. Méthodologie

1. Chargement du dataset : importation du fichier CSV contenant les logs réseau.
2. Préparation des données : nettoyage des valeurs manquantes et conversion des labels.
3. Analyse statistique : calcul des statistiques sur le trafic réseau.
4. Visualisation : création de graphiques pour observer les comportements du trafic.
5. Machine Learning : entraînement d'un modèle Random Forest pour détecter les attaques.
6. Évaluation : calcul des métriques de performance (précision, recall, F1-score).

7. Résultats

L'analyse montre que les flux correspondant aux attaques DDoS présentent des caractéristiques différentes du trafic normal, notamment un nombre élevé de paquets et un débit important. Le modèle Random Forest permet de distinguer efficacement les flux malveillants des flux légitimes.

8. Perspectives

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- tester d'autres algorithmes de machine Learning
- analyser d'autres types d'attaques
- développer un système de détection en temps réel
- intégrer l'approche dans une architecture de cybersécurité pour réseaux 6G

9. Conclusion

Ce projet constitue une application pratique des concepts étudiés dans le cours de Python. Il démontre comment l'analyse de données et le machine Learning peuvent être utilisés pour détecter des attaques réseau. Il représente également une première étape vers des travaux de recherche plus avancés dans le domaine de la cybersécurité des réseaux 6G.